

Руководство пользователя «Анализ процесса абсорбции»

Версия приложения: **1.5.1**.

Программа моделирует реакцию абсорбционного объекта на изменения состава и расхода по общему материальному балансу газа и жидкости. P-, PI-, PD- и PID-регуляторы управляют условной степенью извлечения η . Руководство описывает все разделы, элементы управления и диалоговые окна текущей версии интерфейса.

Программа предназначена для обучения и демонстрации причинно-следственных связей. Не используйте результаты в проектных расчётах промышленного абсорбера.

Содержание

- 1. Быстрый старт
- 2. Главное окно
 - 2.1. Верхняя панель и строка состояния
 - 2.2. Боковая навигация
 - 2.3. Общие кнопки расчёта
 - 2.4. Область графиков
- 3. Раздел «Возмущения»
- 4. Раздел «Динамика»
- 5. Раздел «Результаты»
- 6. Раздел «Сравнение»
- 7. Раздел «Регулятор»
- 8. Раздел «Чувствительность»
- 9. Раздел «Карта настроек»
- 10. Раздел «Сценарии»
- 11. Раздел «Экспорт»
- 12. Инструменты и интерактивность графиков
- 13. Окно «Параметры математической модели»
- 14. Окно «Переименовать опыт»
- 15. Редактор лабораторных сценариев
 - 15.1. Список сценариев
 - 15.2. Вкладка «Сценарий»
 - 15.3. Вкладка «Динамика»
 - 15.4. Вкладка «Регулятор и задание»
 - 15.5. Вкладка «Учебное задание»
 - 15.6. Кнопки редактора
- 16. Проверка данных и сообщения об ошибках
- 17. Создаваемые файлы
- 18. Сохранение настроек и завершение работы
- 19. Термины и обозначения

1. Быстрый старт

1. Откройте раздел **«Возмущения»**.
2. Выберите цепь управления: **«Обеднённый газ»** или **«Насыщенный абсорбент»**.
3. Включите возмущение состава, расхода или оба возмущения и введите относительное изменение. Например, **0.10** означает увеличение на 10%, а **-0.10** — уменьшение на 10%.
4. При необходимости задайте форму и время воздействия в разделе **«Динамика»**.

5. При необходимости включите регулятор и настройте его в разделе **«Регулятор»**.

6. Нажмите **«Рассчитать»**. Программа откроет **«Результаты»**, обновит графики и разблокирует экспорт.

В числовых полях главного окна и параметров модели допустимы точка и запятая как десятичный разделитель: 0.10 или 0,10. В списке значений **«Чувствительности»** запятая разделяет числа, поэтому дробные значения вводите с точкой: 2.5, 5, 10. В редакторе сценариев используйте точку. В новых полях абсолютного допуска, максимального IAE и максимального насыщения также допустима запятая.

Концентрации, степень извлечения η , задание регулятора и прогноз концентрации вводятся в процентах: 50 означает 50%. Возмущения вводятся как относительные доли: 0.10 увеличивает исходную концентрацию 50% до 55%. Изменение на 10 процентных пунктов увеличило бы её до 60%; это другая величина.

[К содержанию](#)

2. Главное окно

Главное окно состоит из верхней информационной панели, боковой навигации, панели параметров выбранного раздела, рабочей области с показателями и графиками, общих кнопок расчёта и нижней строки состояния. Минимальный размер окна — 1 100 × 680 пикселей; длинные панели прокручиваются колёсиком мыши.

2.1. Верхняя панель и строка состояния

Элемент	Назначение
«Анализ процесса абсорбции»	Название приложения.
«Учебный стенд АТПП»	Назначение программы.
Строка контекста	Показывает активный сценарий и режим регулятора. После расчёта также показывает максимальное отклонение и время установления.
Цветная точка внизу	Зелёная при обычном состоянии, красная при ошибке.
Текст состояния	Сообщает, выполнен ли расчёт, сохранён ли файл и какое поле нужно исправить.
«v1.5.1 · Python 3.14»	Версия приложения и целевая версия Python.

2.2. Боковая навигация

Каждая кнопка открывает свою панель слева от графиков. Выбранный раздел подсвечивается.

Кнопка	Что открывает
«Возмущения»	Выбор цепи управления и относительных изменений состава и расхода.
«Динамика»	Форму воздействия, временные параметры, постоянную времени и запаздывание.
«Результаты»	Численные результаты, ход расчёта и показатели переходного процесса.
«Сравнение»	Таблицу закреплённых опытов и средства сопоставления.
«Регулятор»	Выбор P-, PI-, PD- или PID-регулятора и его параметров.
«Чувствительность»	Семейство кривых при изменении одного параметра.
«Карта настроек»	Учебную карту категорий переходного процесса для сетки настроек.
«Сценарии»	Готовые задания, прогноз студента и режим преподавателя.
«Экспорт»	Сохранение графиков, данных, протокола и отчётов.
«Свернуть»	Сворачивает панель до узкой полосы с иконками. После сворачивания остаётся кнопка разворачивания без текстовой подписи; она восстанавливает панель.

Приложение запоминает последний открытый раздел и состояние боковой панели.

2.3. Общие кнопки расчёта

Кнопки расположены под панелью параметров и доступны из любого раздела.

Кнопка	Поведение
«Рассчитать»	Запускает моделирование. Кнопка доступна только после включения хотя бы одного возмущения. После успешного расчёта текст меняется на «Пересчитать» .
«Проверить прогноз»	Заменяет кнопку «Рассчитать» в режиме задания. Сначала проверяет заполнение прогноза, затем выполняет расчёт и выставляет оценку.
«Очистить опыт»	Выключает возмущения, очищает их значения и результат. Динамика, модель, регулятор и история сравнения сохраняются.
«Исходные настройки»	Восстанавливает все параметры применённого сценария, включая модель и регулятор; сбрасывает попытки, прогноз, оценку и результат, возвращает маршрут на первый шаг и отключает отмену очистки.
«Отменить очистку»	Возвращает опыт до последней очистки без повторного расчёта. Доступна после очистки; изменения истории сравнения сохраняются.
«Отменить расчёт»	Останавливает фоновый расчёт, чувствительность или карту; сохраняет последний готовый результат. Доступна во время работы.

Если поле заполнено неверно, приложение открывает нужный раздел, подсвечивает ошибочное поле и не выполняет расчёт.

Расчёт, анализ чувствительности и карта настроек выполняются в фоне. В строке состояния и полосе прогресса показан ход работы; интерфейс остаётся доступным. Новый запуск заменяет предыдущую задачу. Изменение влияющего параметра, применение сценария, восстановление сеанса или очистка отменяют текущую задачу. Эквивалентная запись числа и изменение отключённого параметра не отменяют обычный расчёт. Отменённый или устаревший расчёт не расходует учебную попытку. Если расчёт недоступен, под кнопками показано «Включите хотя бы одно возмущение».

2.4. Область графиков

Над графиками всегда показаны три карточки:

- **«Базовое значение»** — исходная концентрация выбранной цепи в процентах;
- **«Суммарная доля»** — совместное относительное изменение произведения входного состава и расхода;
- **«Расчётное значение»** — стационарная концентрация по балансу при полном воздействии и исходной η , без учёта динамики и регулятора.

В обычном расчёте верхний график показывает профиль воздействия, нижний — выходную концентрацию в процентах. При включённом регуляторе верхний график отображает ошибку $e(t)$ в процентных пунктах и степень извлечения $\eta(t)$ в процентах. Разделы анализа временно используют эти же две области для своих графиков.

После изменения входных полей под графиком появляется отметка **«Параметры изменены — последний расчёт: обеднённый газ»** или **«Параметры изменены — последний расчёт: насыщенный абсорбент»**, а в разделе **«Экспорт»** — предупреждение о необходимости пересчёта. График и экспорт продолжают относиться к последнему выполненному расчёту. Чтобы получить результат для новых параметров, нажмите **«Пересчитать»**. Если восстановить прежние значения, отметка исчезает; изменение отключённого воздействия не делает результат устаревшим.

[К содержанию](#)

3. Раздел «Возмущения»

Карточка «Цепь управления»

Элемент	Назначение
« Параметры модели »	Открывает окно с двумя входными расходами, двумя концентрациями и степенью извлечения η . Его элементы описаны в разделе 13 .
« Обеднённый газ »	Выбирает выход $X_{ог}$. Возмущениями становятся состав исходного газа X_g и расход газовой смеси G_g .
« Насыщенный абсорбент »	Выбирает выход $X_{на}$. Возмущениями становятся исходный состав абсорбента X_a и расход абсорбента G_a .

Смена цепи сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах и устанавливает базовое значение выбранной цепи в поле задания регулятора.

Обе цепи используют один исходный режим и общий перенос компонента из газа в жидкость. Выбор цепи определяет, какие входы возмущаются и какой выход регулируется; параметры другой фазы сохраняются.

Карточка «Возмущающие воздействия»

Элемент	Назначение
Флажок состава	Включает влияние состава. Подпись меняется между « Состав исходного газа » и « Исходный состав абсорбента ».
Поле состава	Задаёт относительное изменение X_g или X_a в диапазоне от -0.99 до 9.99 . Поле доступно только при включённом флажке.
Флажок расхода	Включает влияние расхода. Подпись меняется между « Расход газовой смеси » и « Расход абсорбента ».
Поле расхода	Задаёт относительное изменение G_g или G_a в диапазоне от -0.99 до 9.99 . Поле доступно только при включённом флажке.
« Параметры динамики »	Переходит в раздел « Динамика ». Под кнопкой показана краткая сводка формы воздействия, t_0 , T и L .

Каждое воздействие изменяет свой входной параметр, после чего программа пересчитывает общий баланс. Карточка «**Суммарная доля**» показывает относительное изменение производства состава и расхода:

$$k_{совм} = (1 + k_{состав}) \cdot (1 + k_{расход}) - 1$$

Одновременные изменения на 10% дают $1.1 \cdot 1.1 - 1 = 0.21$, то есть рост производства на 21%. Эта доля не служит множителем выходной концентрации: выход определяется уравнениями баланса из [раздела 13](#).

При постоянной η изменение только расхода газа не меняет стационарную концентрацию обеднённого газа, хотя меняет перенос компонента, выходные расходы и концентрацию жидкости. Это ограничение выбранной учебной модели. Концентрации после воздействия должны оставаться в диапазоне 0–100%; недопустимый режим отклоняется без скрытого ограничения значений.

Карточка «Структурная схема»

Схема показывает включённые входные воздействия, объект, выход и обратную связь. Активные возмущения подсвечиваются синим, а рядом выводятся их текущие значения.

[К содержанию](#)

4. Раздел «Динамика»

Поле	Допустимые значения и действие
«Вид воздействия»	«Ступенчатое», «Импульсное», «Временное прямоугольное» или «Плавно нарастающее».
«Начало, с»	Момент t_0 , с которого формируется воздействие. Число не может быть отрицательным и должно быть меньше длительности моделирования.
«Длительность моделирования, с»	Конечное время расчёта. Значение должно быть больше нуля.
«Длительность воздействия, с»	Используется для импульсного, прямоугольного и плавно нарастающего воздействия. Для ступени поле отключено.
«Постоянная времени Т, с»	Инерционность объекта. Значение должно быть больше нуля; по умолчанию 10. Примерно за Т секунд отклик достигает 63% полного изменения после начала реакции на ступень.
«Запаздывание L, с»	Чистая задержка между воздействием и началом реакции. Значение не может быть отрицательным; по умолчанию 2.

Формы воздействия работают так:

- **ступенчатое** — после t_0 сигнал сразу принимает полное значение и сохраняет его;
- **импульсное** — в течение заданной длительности сигнал изменяется по полуволне синуса и возвращается к нулю;
- **временное прямоугольное** — принимает полное значение на заданный интервал, затем возвращается к нулю;
- **плавно нарастающее** — линейно растёт от нуля до полного значения за заданную длительность и затем сохраняется.

При неверных данных под карточкой появляется сообщение, а ошибочное поле подсвечивается. Подсказки к Т и L открываются при наведении на подписи полей.

Начало воздействия по умолчанию — 10 с, длительность опыта — 100 с. Т и L задают учебную аппроксимацию; программа не вычисляет их из размеров аппарата или скорости массопередачи. Стационарные цели обеих фаз удовлетворяют балансу. Сглаженные концентрации в переходном процессе не описывают накопление массы, поэтому мгновенную невязку по ним нельзя трактовать как проверку полного динамического баланса.

Расчётный шаг программа выбирает по постоянной времени, длительности воздействия и параметрам регулятора. Сетка включает моменты начала и окончания воздействия, в том числе с учётом запаздывания. Карта настроек использует тот же расчёт, что и одиночный опыт. Для отрисовки программа сокращает число точек, сохраняя экстремумы; метрики, CSV и сохраняемый сеанс используют полную расчётную сетку.

Если требуется более 200 000 точек, расчёт отклоняется с сообщением: «Требуется слишком много точек расчётной сетки (предел 200000). Увеличьте Т, T_i или длительность воздействия либо сократите время опыта».

[К содержанию](#)

5. Раздел «Результаты»

Раздел открывается автоматически после обычного расчёта.

Карточка «Результат»

Строка	Значение
«Базовое значение»	Исходная концентрация выбранной цепи в процентах.
«Суммарная доля»	Изменение произведения входного состава и расхода в долях и процентах.
«Расчётное значение»	Стационарная концентрация по общему балансу при полном воздействии и исходной η , в процентах.
«Режим»	Свободная реакция или работа выбранного регулятора.
«В конце моделирования»	Последняя рассчитанная точка выходного сигнала. Она может отличаться от теоретического установившегося значения, если моделирование закончилось раньше установления.

Карточка «Ход расчёта»

Показывает перенос компонента J, выходные расходы Gог и Gна, обе стационарные концентрации и невязки общего баланса и баланса компонента в кг/ч. Расчёт относится к полному воздействию при исходной η . Независимые входы модели и невязки также включаются в протокол и отчёты. Длинный текст PDF-отчёта продолжается на следующих страницах; вывод студента сохраняется полностью.

Карточка «Показатели переходного процесса»

Показатель	Смысл
«Начальное значение»	Концентрация до начала реакции в процентах.
«Теоретический установившийся режим»	Концентрация при продолжении опыта, в процентах. При PI/PID учитывает достижимость задания; при P/PD — статическую ошибку. Импульс и прямоугольник возвращают входы к исходным значениям даже при окончании опыта до конца воздействия.
«Максимальное отклонение»	Наибольший модуль изменения концентрации от начального значения за время моделирования, в процентных пунктах.
«Относительное отклонение»	Максимальное отклонение в процентах от начального значения.
«Постоянная времени T»	Введённый параметр инерционности.
«Длительность установления ($\pm 5\%$)»	Время от начала реакции до подтверждённого входа в полосу $\pm 5\%$. При регуляторе подпись меняется на «Длительность регулирования ($\pm 5\%$)».
«Момент установления на графике»	Абсолютная координата $t_{уст}$ на оси времени.
«Теоретическая ошибка еуст»	Задание минус теоретический режим, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется базовая концентрация.
«Ошибка в конце опыта»	Задание минус последняя точка выхода, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется база.
«Статус установления»	«Воздействие ещё не завершено», «Установилось за время опыта» или «Установление не подтверждено».
«IAE относительно задания»	Интеграл модуля ошибки за весь опыт, в п.п.·с. Меньшее значение означает меньшую накопленную ошибку. Без регулятора не применяется.
«Длительность насыщения η »	Суммарное время на нижнем или верхнем пределе η , в секундах. Без регулятора не применяется.

Подсказки к показателям открываются при наведении на подписи. Установление подтверждается, если воздействие с учётом запаздывания завершилось и выход до конца опыта остаётся в полосе не менее одной постоянной времени T. Короткий остаток графика внутри полосы не подтверждает установление. Увеличьте длительность опыта для проверки.

Если установление обоих процессов не подтверждено, правильный ответ о скорости — **«Недостаточно времени наблюдения»**. Действие регулятора оценивается по подтверждённому установлению и ошибке последней точки, а не только по теоретическому режиму.

Карточка «Сравнение опытов»

Кнопка «Добавить текущий расчёт» закрепляет результат, присваивает ему очередное имя, сохраняет снимок параметров последнего расчёта и открывает раздел «Сравнение». Кнопка доступна только после успешного расчёта. Программа хранит до шести закреплённых опытов. Изменение модели, цепи или регулятора сохраняет прежний результат и помечает его как устаревший до следующего расчёта. Эквивалентная запись числа и изменение неиспользуемого поля эту пометку не вызывают.

[К содержанию](#)

6. Раздел «Сравнение»

Таблица содержит столбцы «Опыт», T, L, «Рег.», $\Delta\max$, $t_{уст}$ и $e_{уст}$. Можно выбрать несколько строк; если они не помещаются, появляются полосы прокрутки. Если строки не выбраны, команда экспорта обрабатывает все закреплённые опыты.

Кнопка	Поведение
«Показать все»	Выделяет все опыты и перерисовывает оба сравнительных графика.
«Удалить выбранные»	Удаляет отмеченные строки из текущего сравнения. Исходные расчёты на диске не затрагиваются.
«Очистить»	После подтверждения удаляет все закреплённые опыты текущего сеанса.
«Экспорт CSV»	Сохраняет в одном CSV-файле выбранные опыты или все, если строки не выбраны.
«Вернуть параметры»	Для одного выбранного опыта возвращает в форму цепь, параметры модели, возмущения, динамику и настройки регулятора; затем открывает «Возмущения». Расчёт нужно запустить заново.
«Переименовать»	Открывает окно переименования для одного опыта.
«Экспорт PNG»	Сохраняет оба текущих сравнительных графика в два PNG-файла.
«Сохранить сеанс»	Записывает всю лабораторную и историю опытов в JSON версии 2. Доступна и без закреплённых опытов.
«Открыть сеанс»	Восстанавливает лабораторную из JSON. При непустой истории сначала запрашивает подтверждение замены. Повреждённый файл отклоняется до изменения текущей работы.
«Отчёт HTML (все)»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.
«Отчёт PDF (все)»	Создаёт PDF-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.

При выборе строк верхний график показывает переходные процессы, нижний — длительность установления. Щелчок по подписи кривой в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую.

Под кнопками показаны теория, последняя точка, обе ошибки, статус установления, IAE и насыщение выбранных опытов. Эти показатели также включаются в CSV и отчёты. В CSV IAE записывается в долях с, длительность насыщения — в секундах.

Полный сеанс хранит текущую форму, применённый сценарий и его учебное задание, вариант, оба допуска, поля прогноза, использованные попытки, оценку, имя студента, вывод, шаг маршрута, текущий раздел и выбранные опыты. Параметры последнего выполненного расчёта хранятся отдельно от формы. При открытии графики и метрики восстанавливаются по этим параметрам; попытка не расходуетсся и оценка не пересчитывается. Незавершённый ввод сохраняется как черновик и проверяется при следующем расчёте. Если применённого сценария нет на компьютере, он добавляется в список текущего окна; файл пользовательских сценариев автоматически не меняется.

Прежние сеансы версии 2 без блока лабораторной загружаются как история сравнения. Снимок каждого опыта хранит пять параметров общего баланса и версию модели. JSON-сеансы прежней версии отклоняются: автоматического переноса старых чисел нет. В CSV концентрации, максимальные отклонения и статические ошибки записываются долями; единицы указаны в заголовках. Относительное отклонение остаётся процентом. В HTML- и PDF-отчётах концентрации и прогноз приведены в процентах, а отклонения и ошибки — в процентных пунктах.

[К содержанию](#)

7. Раздел «Регулятор»

Карточка «Режим управления»

Кнопка	Назначение
«Без регулятора»	Рассчитывает свободную реакцию объекта.
«С PI-регулятором»	Включает замкнутый контур. При выборе другого типа текст меняется на «С P-регулятором», «С PD-регулятором» или «С PID-регулятором».

Смена режима сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах; выполните новый расчёт.

Карточка настроек

Элемент	Назначение и доступность
«Тип регулятора»	Выбор P, PI, PID или PD.
«Коэффициент регулятора K»	Сила реакции на текущую ошибку. Неотрицательное число. Используется всеми типами.
«Время интегрирования Ti, с»	Скорость интегрального действия. Положительное число; доступно для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Влияние скорости изменения выхода. Неотрицательное число; доступно для PD и PID.
«Предел Δη, п.п.»	Максимальное изменение η от исходного значения, больше 0 и не больше 100 процентных пунктов. По умолчанию 100. Фактическая η дополнительно ограничена диапазоном 0–100%.
«Задание концентрации, %»	Концентрация, к которой регулятор должен привести выбранный выход: от 0 до 100. По умолчанию — базовая концентрация цепи.
«Подобрать автоматически»	Вычисляет учебные настройки по текущим T, L, типу регулятора и чувствительности выбранного выхода к η. Включает регулятор и заполняет K, Ti и Td; расчёт после подбора нужно запустить отдельно.

При выборе другого типа неиспользуемые поля отключаются. Интегральная составляющая защищена от насыщения; производная вычисляется по выходу, чтобы избежать скачка от изменения задания. Наведение на подписи параметров открывает краткие пояснения.

Один активный регулятор меняет общую η относительно исходного значения из окна модели. Для газового выхода действие имеет отрицательный знак: увеличение η снижает концентрацию газа. Для жидкостного выхода знак положительный: увеличение η повышает концентрацию компонента в жидкости. Оба выхода пересчитываются по одному переносу J.

Например, при исходной η = 80% и пределе Δη = 10 п.п. η может изменяться от 70 до 90%. Интегратор не накапливает ошибку, которая усиливает насыщение. Программа проверяет достижимость задания на конечном режиме при допустимой η; недостижимое задание сопровождается предупреждением и сохранённым в отчёте признаком достижимости. P- и PD-регуляторы могут оставлять статическую ошибку даже для достижимого задания.

При автоподборе коэффициент K делится на модуль локальной производной выходной концентрации по η. Если выход не зависит от η, автоподбор отклоняется с пояснением. Эти настройки предназначены для учебной модели и не заменяют настройку промышленного регулятора.

Карточка «Учебная модель»

Показывает формулу выбранного регулятора и правила автоматического подбора. Текст под формулой поясняет используемые составляющие и управление через η с ограничением Δη.

В формуле $v(t)$ обозначает сумму составляющих P, I и D. Фактическое управление получается из $\eta_0 + s \cdot v(t)$ с ограничениями η и Δη; знак s равен -1 для газа и +1 для жидкости. Ошибка $e(t)$ — задание минус выбранная выходная концентрация.

[К содержанию](#)

8. Раздел «Чувствительность»

Раздел строит от двух до шести переходных процессов, изменяя один параметр при неизменных остальных условиях.

Элемент	Назначение
«Параметр»	Выбор: «Постоянная времени T», «Запаздывание L», «Возмущение состава» или «Возмущение расхода».
«Значения через запятую»	От 2 до 6 различных значений. Пример: 5, 10, 15, 20. Для T нужны положительные числа, для L — неотрицательные, для возмущений — доли от -0.99 до 0.99.
«Построить семейство»	Проверяет текущие возмущения, динамику и регулятор, затем строит семейство кривых.

Для запуска включите хотя бы одно возмущение. Чем больше T, тем медленнее реакция; чем больше L, тем сильнее сдвиг вправо. Изменение доли показывает влияние силы возмущения. Результат отображается в общих областях

графиков; легенда интерактивна.

[К содержанию](#)

9. Раздел «Карта настроек»

Цвет ячейки показывает один из четырёх результатов наблюдения: **«Установилось за время опыта»**, **«Затухающие колебания»**, **«Незатухающие колебания»** или **«Установление не подтверждено»**. Растущие колебания также получают цвет незатухающих; в описании они названы отдельно. Подтверждённое установление имеет приоритет при выборе цвета. Эти наблюдения относятся только к длительности опыта и не доказывают аналитическую устойчивость системы.

Элемент	Назначение
«Тип»	P, PI или PID. Тип PD для карты не предусмотрен.
«Размер сетки»	Целое число от 3 до 15.
«Kp: от / до»	Нижняя и верхняя границы коэффициента. Нижняя граница неотрицательна, верхняя положительна и должна быть больше нижней.
«Ti, с: от / до»	Положительные границы времени интегрирования для PI и PID. Для P поля отключены.
«Td, с (для PID)»	Фиксированное неотрицательное время дифференцирования для всей PID-карты. Для P и PI поле отключено.
«Построить карту»	Рассчитывает сетку по текущим входам общего баланса, динамике, пределу $\Delta\eta$ и заданной концентрации.

Для P строится один ряд по Kp; для PI и PID — плоскость Kp × Ti. После построения щёлкните по ячейке карты. Карточка **«Выбранная точка»** покажет настройки, категорию, статус установления, характер колебаний и насыщение η независимо от цвета ячейки, а соседний график — переходный процесс для выбранной точки.

Для оценки колебаний программа исключает отклонения меньше 2% от масштаба реакции и сравнивает амплитуды полных полувольт между пересечениями теоретического режима. Первая и последняя полуволны исключаются, поскольку границы опыта могут их обрезать. Отношение последней полной амплитуды к первой меньше 0,8 означает затухание, больше 1,2 — рост; промежуточные значения означают отсутствие заметного затухания. Если найдена только одна полная полуволна, описание сообщает, что циклов недостаточно для оценки затухания. Насыщение указывается отдельно вместе с длительностью пребывания на пределах η .

Кнопка **«Применить и открыть переходный процесс»** становится доступной после выбора ячейки. Она переносит параметры, включает регулятор, выполняет расчёт и открывает раздел **«Регулятор»**.

[К содержанию](#)

10. Раздел «Сценарии»

Карточка «Готовый сценарий»

Элемент	Назначение
Список сценариев	Выбирает встроенный или пользовательский сценарий. Под списком отображается его описание.
«Вариант задания»	Выбирает номер от 1 до 30 для встроенного сценария. Для пользовательского сценария поле отключено, так как варианты предусмотрены только для защищённого встроенного комплекта.
«Применить сценарий»	Загружает цепь, пять параметров модели, возмущения, динамику, регулятор и учебное задание, затем очищает результаты. После загрузки выполните расчёт.
Строка «Применён: ...»	Показывает активный сценарий или сообщает, что сценарий ещё не применён.
Флажок «Режим преподавателя»	Показывает средства редактирования и сведения о хранилище сценариев.
«Открыть редактор сценариев»	Открывает редактор, описанный в разделе 15 . Видна только в режиме преподавателя.
«Восстановить резервную копию»	Восстанавливает пользовательские сценарии из резервной копии. Появляется только при наличии резервной копии.

Для каждого встроенного сценария доступны 30 воспроизводимых вариантов. Вариант 1 полностью совпадает с исходным сценарием. В вариантах 2–30 программа детерминированно изменяет величины возмущений, момент и длительность воздействия, постоянную времени T и запаздывание L ; у сценария с PI-регулятором также изменяются K и T_i . Один и тот же номер всегда задаёт один и тот же набор входных данных.

Встроенный комплект переработан для общего баланса: увеличение расхода газа на 10%, снижение состава абсорбента на 15%, противоположные воздействия на газ, длительное прямоугольное воздействие на жидкость, краткий импульс состава газа и агрессивный PI-регулятор. В первом задании газовая концентрация при постоянной η не меняется. Эталонные ответы вычисляются по текущим параметрам варианта; прогноз касается выбранного выхода. Исходная модель во всех встроенных заданиях использует базовый режим из [раздела 13](#).

В режиме преподавателя также показаны количество пользовательских сценариев и путь к их JSON-файлу.

Карточка «Учебное задание»

Показывает формулировку, методические указания, вопросы и лимит попыток выбранного сценария.

Элемент	Назначение
Флажок «Пошаговый учебный режим»	Показывает маршрут из шести этапов и отмечает текущий этап.
«Следующий шаг»	Включает пошаговый режим, если он выключен, и переводит маршрут к следующему этапу. После шестого этапа маршрут остаётся на последнем шаге.

Этапы маршрута: выбрать сценарий, сформулировать прогноз, выполнить расчёт, сравнить прогноз с результатом, изменить настройки регулятора и сделать вывод.

Карточка прогноза

Флажок «Режим задания: сначала сделать прогноз» разблокирует поля ниже и меняет общую кнопку расчёта на «Проверить прогноз».

Поле	Варианты или назначение
«Направление изменения выхода»	«Увеличится», «Уменьшится», «Не изменится».
«Какая реакция завершится быстрее»	«Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково», «Без сравнения», «Недостаточно времени наблюдения».
«Устранит ли регулятор отклонение»	«Да», «Нет», «Регулятор выключен».
«Ожидаемое установившееся значение, %»	Прогноз выбранной выходной концентрации от 0 до 100, в процентах.

Поле	Варианты или назначение
«Студент»	Имя для HTML- или PDF-отчёта.
«Краткий вывод»	Краткий итог студента для отчёта.

Все четыре прогнозных поля обязательны. Имя и вывод не влияют на оценку. Карточка **«Проверка прогноза»** показывает баллы по критериям и число оставшихся попыток. После исчерпания лимита проверить новый прогноз для текущего задания нельзя.

[К содержанию](#)

11. Раздел «Экспорт»

Все кнопки раздела отключены до первого успешного расчёта.

Кнопка	Результат
«Сохранить два графика PNG»	Запрашивает базовое имя и создаёт файлы <code><имя>_signals.png</code> и <code><имя>_response.png</code> с разрешением 160 dpi.
«Экспортировать точки CSV»	Сохраняет временную сетку, профиль воздействия, стационарную цель, отклики выбранной цепи и обеих фаз. При включённом регуляторе добавляет регулируемый выход, ошибку $e(t)$ и степень извлечения $\eta(t)$. Концентрации, ошибки и η записываются долями: 0.30 означает 30%. Кодировка — UTF-8 с BOM, разделитель — точка с запятой.
«Сохранить отчёт HTML»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт с параметрами, результатами, учебным заданием, прогнозом, оценкой, именем студента, выводом и встроенными графиками.
«Сохранить отчёт PDF»	Создаёт PDF-версию лабораторного отчёта с теми же материалами.
«Копировать параметры и результаты»	Помещает текстовый протокол текущего расчёта в буфер обмена.
«Сохранить протокол TXT»	Сохраняет тот же протокол в текстовый файл UTF-8.

Отчёт использует параметры, название сценария, задание и оценку последнего расчёта. Перед сохранением программа возвращает на графики этот расчёт; текущие графики сравнения или чувствительности заменяются. Изменённая форма остаётся помеченной как устаревшая.

Если на момент создания лабораторного отчёта есть закреплённые опыты, они также включаются в отчёт.

[К содержанию](#)

12. Инструменты и интерактивность графиков

У каждого графика есть собственные кнопки:

Кнопка	Действие
«Сброс»	Возвращает исходный масштаб и положение.
«Zoom»	Включает прямоугольное масштабирование. Перетащите рамку по нужной области.
«Pan»	Включает перемещение графика мышью. Повторное нажатие выключает режим.
«PNG»	Открывает стандартный диалог Matplotlib для сохранения только этого графика.

Дополнительные возможности:

- щелчок по образцу линии или подписи в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую; скрытая запись становится полупрозрачной;
- после фокусировки графика щелчком или клавишей Tab клавиши 1–9 переключают соответствующие записи легенды, включая полосу установления; выбор сохраняется при изменении размера графика;

- легенда подбирает число столбцов по ширине графика и переносит длинные подписи; этот же принцип применяется при экспорте сравнения;
- вертикальные метки t_0 , $t_0 + L$ и $t_{уст}$ показывают ключевые моменты;
- зелёная полоса отмечает диапазон вокруг теоретического установившегося значения: полуширина равна 5% от большей из двух величин — максимального отклонения за опыт и модуля полного стационарного изменения;
- в разделе «Карта настроек» щелчок по ячейке выбирает набор параметров;
- колёсико мыши прокручивает длинную панель текущего раздела.

[К содержанию](#)

13. Окно «Параметры математической модели»

Окно открывается кнопкой «Параметры модели» в разделе «Возмущения» или на вкладке «Динамика» редактора сценариев. Все пять полей должны содержать конечные числа. Входные расходы строго положительны; концентрации и η находятся в диапазоне 0–100%.

Группа «Газовая часть»

Поле	Обозначение
«Входной расход газа, кг/ч»	$G_{г}$; по умолчанию 1000.
«Концентрация входного газа, %»	$X_{г}$; по умолчанию 50.
«Степень извлечения, %»	η ; по умолчанию 80.

Группа «Абсорбент»

Поле	Обозначение
«Входной расход абсорбента, кг/ч»	$G_{а}$; по умолчанию 7400.
«Концентрация входного абсорбента, %»	$X_{а}$; по умолчанию примерно 26.216216. В расчёте хранится точная исходная доля 97/370.

Расчётные значения

Между фазами переносится только целевой компонент. Расходы измеряются в кг/ч, концентрации внутри расчёта — массовые доли от 0 до 1. Окно сразу пересчитывает пять выходных величин:

$$J = \eta \cdot G_{г} \cdot X_{г}$$
$$G_{ог} = G_{г} - J$$
$$G_{на} = G_{а} + J$$
$$X_{ог} = (G_{г} \cdot X_{г} - J) / G_{ог}$$
$$X_{на} = (G_{а} \cdot X_{а} + J) / G_{на}$$

Строка окна	Значение
«J — перенос компонента, кг/ч»	Масса целевого компонента, переходящая в жидкость за час.
«Gог — выходной расход газа, кг/ч»	Оставшийся газовый поток.
«Gна — выходной расход жидкости, кг/ч»	Входной абсорбент вместе с поглощённым компонентом.
«Xог — выходная концентрация газа, %»	Массовая доля компонента в выходящем газе, показанная процентами.
«Xна — выходная концентрация жидкости, %»	Массовая доля компонента в выходящей жидкости, показанная процентами.

В базовом режиме $J = 400$, $G_{ог} = 600$, $G_{на} = 7800$ кг/ч; $X_{ог} = 1/6$, то есть примерно 16,666667%, $X_{на} = 0.30$, то есть 30%. Общий приход и выход составляют 8 400 кг/ч, приход и выход компонента — 2 440 кг/ч. $G_{на}$ и обе выходные концентрации вычисляются, отдельно задать их нельзя.

При $\eta = 0$ компонент не переносится: выходные концентрации и расходы совпадают с входными. Одновременные $X_g = 100\%$ и $\eta = 100\%$ дают нулевой выходной расход газа; такой режим отклоняется, поскольку концентрация остаточного газа не определена.

Под расчётными значениями показана подсказка: **«Условная степень извлечения; равновесие и кинетика массопередачи не рассчитываются»**. Испарение, химические реакции и дополнительные отводы из модели исключены.

При ошибке расчётные значения заменяются тире, а кнопка **«Применить»** отключается.

Кнопка	Поведение
«По умолчанию»	Возвращает пять входных величин базового режима из таблиц выше.
«Отмена»	Закрывает окно без применения изменений.
«Применить»	Применяет пять входных величин, обновляет базовое задание и сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах. В редакторе меняет параметры выбранного пользовательского сценария; для их записи затем сохраните сценарий.

Клавиша Enter применяет корректные значения, Esc закрывает окно без применения.

[К содержанию](#)

14. Окно «Переименовать опыт»

Окно содержит поле **«Название опыта»** и две кнопки:

- **«Переименовать»** — применяет введённое непустое название;
- **«Отмена»** — закрывает окно без изменений.

Enter подтверждает название, Esc отменяет операцию.

[К содержанию](#)

15. Редактор лабораторных сценариев

Редактор доступен в режиме преподавателя. Встроенные сценарии открываются только для просмотра. Чтобы изменить встроенный сценарий, нажмите **«Дублировать»** и работайте с копией. Изменённые поля пользовательского сценария подсвечиваются.

15.1. Список сценариев

Элемент	Назначение
Поле поиска	Фильтрует список по названию и описанию во время ввода.
Фильтр источника	«Все», «Встроенные» или «Пользовательские».
Сортировка	«Как задано» сохраняет пользовательский порядок; «По названию» сортирует алфавитно.
Список	Метка «[встроенный]» обозначает защищённый сценарий, «[мой]» — пользовательский.
«Создать»	Открывает форму нового пользовательского сценария с начальными значениями.
«Дублировать»	Создаёт редактируемую копию выбранного или заполненного сценария с уникальным названием.
«Импорт JSON»	Импортирует комплект сценариев в формате JSON v2. Совпадающие пользовательские записи обновляются; прежняя версия формата отклоняется.
«Экспорт JSON»	Сохраняет комплект пользовательских сценариев в JSON.
«Выше»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вверх. Работает только при сортировке «Как задано».
«Ниже»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вниз при тех же условиях.

Под кнопками показаны версия формата и путь к пользовательскому хранилищу.

15.2. Вкладка «Сценарий»

Элемент	Назначение
«Название»	Уникальное имя сценария.
«Описание»	Краткое пояснение для списка готовых сценариев.
«Цепь управления»	«Обеднённый газ» или «Насыщенный абсорбент».
Флажок «Состав» и поле	Включает и задаёт возмущение состава.
Флажок «Расход» и поле	Включает и задаёт возмущение расхода.

Отключённое возмущение сохраняется неактивным и не участвует в расчёте. Диапазон обеих долей — от -0.99 до 9.99.

15.3. Вкладка «Динамика»

Вкладка содержит те же параметры, что основной раздел «Динамика»:

- «Вид воздействия»;
- «Начало воздействия, с»;
- «Длительность моделирования, с»;
- «Длительность воздействия, с»;
- «Постоянная времени T, с»;
- «Запаздывание L, с».

Значения сохраняются в сценарии и переносятся в основное окно при применении.

Кнопка «Параметры модели» открывает окно пяти входных величин, описанное в [разделе 13](#). В пользовательском сценарии изменения сохраняются вместе с динамикой. Для встроенного сценария кнопка отключена; чтобы изменить параметры, создайте копию сценария.

15.4. Вкладка «Регулятор и задание»

Элемент	Назначение
Флажок «Использовать регулятор»	Включает параметры регулятора сценария.
«Тип регулятора»	P, PI, PID или PD.
«Коэффициент К»	Определяет силу реакции регулятора на текущую ошибку.
«Время интегрирования Ti, с»	Используется для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Используется для PD и PID.
«Предел Δη, п.п.»	Изменение η от исходного значения: больше 0 и не больше 100 процентных пунктов.
«Задание, % (пусто = базовое)»	Концентрация от 0 до 100, в процентах; пустое поле означает базовую концентрацию выбранной цепи.
«Допуск прогноза установившегося значения, %»	Относительный допуск от модуля эталонной концентрации: 0–100%, по умолчанию 5%.
«Абсолютный допуск прогноза, п.п.»	Абсолютный допуск от 0 до 100 п.п.; по умолчанию 0,0001 п.п. При оценивании применяется больший из двух допусков.

Неиспользуемые для выбранного типа поля Ti и Td отключаются.

15.5. Вкладка «Учебное задание»

Элемент	Назначение
«Формулировка задания»	Текст задачи для студента.
«Методические указания»	Рекомендации по выполнению.
«Вопросы студенту (один на строку)»	Каждая непустая строка становится отдельным вопросом.
«Количество попыток»	Лимит проверок прогноза.
Флажок «Оценивать выбранные настройки регулятора»	Включает проверку типа и диапазонов настроек.
«Целевой тип регулятора»	Требуемый тип P, PI, PID или PD.
«К: минимум / максимум»	Допустимый диапазон коэффициента.
«Ti: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени интегрирования.
«Td: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени дифференцирования.

Дополнительные условия качества доступны при включённой проверке настроек: «**Требовать подтверждённое установление**», «**Максимальный IAE, п.п.·с (пусто = без ограничения)**» и «**Максимальное насыщение η, с (пусто = без ограничения)**». Пределы неотрицательны; пустые поля отключают соответствующие условия. Попадание параметров в диапазоны недостаточно, если процесс нарушает хотя бы одно включённое условие. Обратная связь показывает фактические показатели. Длинная вкладка «Учебное задание» прокручивается колёсиком мыши.

Блок «Скрытые правильные ответы (необязательно)» задаёт эталонные ответы, которые студент не видит:

- «Направление» — пусто, «Увеличится», «Уменьшится» или «Не изменится»;
- «Установившееся значение» — числовой эталон концентрации в процентах, от 0 до 100;
- «Скорость реакции» — пусто, «Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково», «Без сравнения» или «Недостаточно времени наблюдения»;
- «Действие регулятора» — пусто, «Да», «Нет» или «Регулятор выключен».

15.6. Кнопки редактора

Кнопка	Поведение
«Удалить»	После подтверждения удаляет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.
«Проверить поля»	Проверяет форму без сохранения и сообщает, можно ли сохранить или открыть сценарий в расчёте.
«Открыть в расчёте»	Проверяет данные, закрывает редактор, переносит сценарий в главное окно и сразу выполняет расчёт. Несохранённый сценарий можно открыть для предварительного просмотра.
«Отменить изменения»	Возвращает последнюю сохранённую версию текущего сценария.
«Заккрыть»	Закрывает редактор. При несохранённых изменениях запрашивает подтверждение.
«Сохранить как новый»	Создаёт отдельный пользовательский сценарий. При совпадении имени автоматически подбирает имя копии.
«Сохранить»	Проверяет поля и сохраняет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.

Клавиша Esc закрывает редактор после проверки несохранённых изменений. Переход к другому сценарию также запрашивает подтверждение, если текущая форма изменена.

[К содержанию](#)

16. Проверка данных и сообщения об ошибках

Основные правила ввода:

- доля возмущения — конечное число от -0.99 до 9.99 ;
- параметры T , длительности и T_i должны быть строго больше нуля;
- входные расходы газа и абсорбента должны быть строго больше нуля;
- концентрации, η , задание регулятора и прогноз вводятся в процентах от 0 до 100;
- предел $\Delta\eta$ должен быть больше 0 и не больше 100 процентных пунктов;
- концентрации после возмущения должны оставаться от 0 до 100%, а выходные расходы — строго положительными;
- параметры t_0 , L , K и T_d должны быть неотрицательными;
- t_0 должен быть меньше длительности моделирования;
- размер карты — целое число от 3 до 15;
- для анализа чувствительности нужны 2–6 различных значений;
- верхняя граница диапазона карты должна быть больше нижней;
- все четыре поля прогноза должны быть заполнены до расчёта.

При ошибке приложение:

1. не запускает расчёт или экспорт;
2. открывает нужный раздел;
3. выделяет неверное поле красным;
4. показывает пояснение рядом с полем или в строке состояния.

Пустое поле и нечисловой текст считаются ошибкой. Бесконечность и NaN не принимаются.

Для сценариев и сеансов поддерживается только версия формата 2. Старые файлы отклоняются с сообщением о поддерживаемой версии; их числа не пересчитываются автоматически. Недостижимое задание регулятора допускается для демонстрации насыщения и сопровождается предупреждением после расчёта.

[К содержанию](#)

17. Создаваемые файлы

Команда	Формат	Типичное имя
Экспорт двух графиков	два PNG	absorption_result_signals.png, absorption_result_response.png
Экспорт точек	CSV	absorption_result.csv
Протокол	TXT	absorption_protocol.txt
Лабораторный отчёт	HTML	absorption_lab_report.html
Лабораторный отчёт	PDF	absorption_lab_report.pdf
Сравнение опытов	CSV	absorption_comparison.csv
Сеанс	JSON v2	absorption_session.json
Отчёт по сравнению	HTML или PDF	absorption_comparison_report.*
Комплект сценариев	JSON v2	absorption_scenarios.json

Диалоги сохранения позволяют изменить каталог и имя. Отмена диалога не создаёт файл и не меняет расчёт.

Сценарии и снимки опытов хранят пять параметров модели и версию формата. Концентрации, η , задания сценария и числовые эталоны в JSON записываются долями от 0 до 1; текстовые поля формы и черновика сохраняют введённую запись в единицах интерфейса; предел $\Delta\eta$ — долей единицы. Например, $\eta = 80\%$ сохраняется как 0.8, предел 10 п.п. — как 0.1. В протоколах, HTML/PDF-отчётах и интерфейсе концентрации показаны процентами.

[К содержанию](#)

18. Сохранение настроек и завершение работы

При обычном закрытии приложение сохраняет:

- размер и положение главного окна;
- последний открытый раздел;
- состояние боковой панели.

Пользовательские сценарии и настройки находятся в %APPDATA%\AbsorptionTrainer. Сценарии записываются атомарно, а предыдущая корректная версия хранится как резервная копия.

Лабораторная автоматически сохраняется каждые пять секунд при изменении состояния и при закрытии окна. Файл laboratory.autosave.json находится рядом с settings.json и пользовательскими сценариями. При следующем запуске сохранённая работа восстанавливается автоматически. При аварийном завершении могут потеряться изменения последних пяти секунд.

Запись сеанса идёт через временный файл .tmp; только после успешной записи он заменяет основной файл.

Предыдущая корректная версия сохраняется в .bak. Повреждённое автосохранение копируется в laboratory.autosave.json.corrupt, после чего программа пробует резервную копию. Если обе копии непригодны, окно открывается с сообщением об ошибке. Ошибка записи также показывается в строке состояния; последняя корректная копия сохраняется.

Если в редакторе сценариев есть несохранённые изменения, при закрытии главного окна приложение сначала предлагает отменить их. Пока пользователь не подтвердит закрытие редактора, приложение не завершит работу.

Для проверки выпуска без показа окон запустите AbsorptionTrainer.exe --smoke-test release-check.json. Программа в отдельной временной папке проверяет запуск Tkinter, встроенные сценарии, запись пользовательских данных и восстановление расчёта после перезапуска окна. Итог записывается в указанный JSON-файл; код завершения 0 означает успех, 1 — ошибку. Установленные пользовательские данные не изменяются. Для проверки исходников доступна команда python main.py --smoke-test release-check.json.

[К содержанию](#)

19. Термины и обозначения

Обозначение	Значение
X_g	Входная массовая доля компонента в газе.
G_g	Входной расход газа, кг/ч.
$X_{ог}, X_{ог0}$	Текущая и базовая концентрации компонента в обеднённом газе; базовая вычисляется по балансу.
X_a	Входная массовая доля компонента в абсорбенте.
G_a	Входной расход абсорбента, кг/ч.
$G_{на}$	Вычисляемый выходной расход насыщенного абсорбента, кг/ч.
$X_{на}, X_{на0}$	Текущая и базовая концентрации компонента в жидкости; базовая вычисляется по балансу.
$G_{ог}$	Вычисляемый выходной расход газа, кг/ч.
J	Перенос целевого компонента из газа в жидкость, кг/ч.
$\eta, \eta(t)$	Условная степень извлечения: доля входящего с газом компонента, которая переносится в жидкость. В интерфейсе — проценты.
$\Delta\eta$	Допустимое изменение η от исходного значения. В интерфейсе — процентные пункты.
T	Постоянная времени объекта.
L	Чистое запаздывание.
t_0	Момент начала воздействия.
K, K_p	Коэффициент регулятора.
T_i	Время интегрирования.
T_d	Время дифференцирования.
$v(t)$	Выход формулы P-, PI-, PD- или PID-регулятора перед применением знака и ограничений η .
$e(t)$	Ошибка регулирования.
$e_{уст}$	Статическая ошибка.
$t_{уст}$	Момент установления.
$\Delta\max$	Максимальное отклонение.

Динамика объекта задаётся уравнением первого порядка:

$$T \cdot dy/dt + y = y_{уст}(t - L)$$

$y_{уст}$ рассчитывается по общему балансу при текущих входах и η . При $0 < X_g < 1$ увеличение η снижает газовую концентрацию. Жидкостная концентрация растёт при увеличении η , если в исходном газе есть извлекаемый компонент и жидкость не состоит из него целиком. При постоянной η газовая стационарная концентрация равна $X_g \cdot (1 - \eta) / (1 - \eta \cdot X_g)$ и не зависит от входных расходов.

Время установления отсчитывается до подтверждённого входа в полосу $\pm 5\%$ вокруг теоретического режима. Подтверждение требует завершения воздействия с учётом запаздывания и не менее T секунд наблюдения внутри полосы до конца опыта. Теоретическая и конечная ошибки показываются отдельно.

[К содержанию](#)